

Automatizacion de reportes mensuales de leads

Especificacion funcional, tecnica y mega prompt para iniciar el desarrollo

Estado: documento para lectura y correccion. No se modifiko codigo, base de datos, variables de entorno ni correo de produccion.

Propiedad	Definicion propuesta
Frecuencia	Dia 1 de cada mes, a las 12:00 p.m.
Ventana	Desde el dia 1 del mes anterior a las 12:00 p.m. hasta el dia 1 del mes actual a las 12:00 p.m.
Zona horaria	America/Bogota - pendiente de confirmacion
Formato	XLSX adjunto, generado con el reporte existente
Control	MONTHLY_REPORTS_ENABLED=true false

Fecha de preparacion: 15 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Crear una automatizacion mensual que genere el reporte Excel de leads y lo envíe por correo el día 1 de cada mes a medio día. El reporte debe cubrir una ventana exacta de un mes que cruza dos fechas del calendario, contar y detallar los leads por dealer, y dejar evidencia de la ejecucion, el resultado y cualquier error.

La automatizacion debe permanecer completamente apagada cuando MONTHLY_REPORTS_ENABLED no sea exactamente true. El valor por defecto debe ser false si la variable no existe.

El entregable de esta etapa es solamente el diseno. La implementacion debe comenzar despues de que el documento sea revisado y corregido.

2. Estado actual que debe respetarse

El proyecto ya tiene un flujo de reportes bajo apps/api/src/features/reports. El servicio existente genera un XLSX en memoria, consulta lead_dealers junto con dealers y leads, agrupa las hojas por dealer y registra la actividad en report_export_history. El reporte actual es bajo demanda y la respuesta HTTP descarga el Buffer; no se debe romper ese comportamiento.

Componente actual	Uso para la automatizacion
ExportReportService	Reutilizar su consulta, formato y generacion XLSX; agregar una entrada mensual solo si el diseno de idempotencia lo requiere.
report_export_history	Conserva evidencia de generacion: rango, archivo, estado, filas y hojas.
GET /api/reports/preview y /export	Seguir funcionando para exportaciones manuales; no usarlos desde un scheduler sin revisar su semantica de fechas.
lead_dealers.created_at	Campo recomendado para definir cuando el lead entro al reporte por dealer.

Punto de cuidado: el parser actual de exportaciones manuales trabaja con fechas de día completo. La automatizacion mensual necesita calcular primero los limites a medio día en la zona horaria de negocio y convertirlos a UTC antes de consultar la base de datos.

3. Regla de fechas y limites

Interpretacion propuesta de la solicitud: cuando corre el día 1 del mes actual a las 12:00 p.m., se reportan los leads desde el día 1 del mes anterior a las 12:00 p.m. inclusive hasta el día 1 del mes actual a las 12:00 p.m. exclusive.

Elemento	Regla
Zona local	America/Bogota
Inicio	Primer día del mes anterior a las 12:00:00 local, inclusive
Fin	Primer día del mes actual a las 12:00:00 local, exclusive
Consulta	created_at >= startUtc AND created_at < endUtc
Clave del periodo	YYYY-MM con la zona horaria de negocio, por ejemplo 2026-10

Ejemplo: en la ejecucion del 1 de octubre de 2026 a las 12:00 p.m., el inicio es 1 de septiembre de 2026 a las 12:00 p.m. y el fin es 1 de octubre de 2026 a las 12:00 p.m. Un lead creado exactamente a las 12:00 p.m. del inicio entra; uno creado exactamente a las 12:00 p.m. del fin no entra y quedara para el siguiente periodo.

Debe confirmarse si 'mes actual' es realmente la etiqueta del mes de la fecha de ejecucion. La propuesta usa esa interpretacion: el reporte de octubre se envia el 1 de octubre y cubre septiembre 1 mediodia a octubre 1 mediodia.

No se deben construir los limites restando 30 dias ni usando BETWEEN, porque ambas practicas pueden duplicar o perder el registro que cae exactamente en el corte.

4. Activacion, configuracion y correo

La configuracion debe ser explicita, validada al iniciar la aplicacion y revisada nuevamente antes de cada ejecucion. Los secretos nunca deben quedar en el repositorio ni aparecer en logs.

Variable	Valor inicial / propuesto	Regla
MONTHLY_REPORTS_ENABLED	false	Solo true habilita el proceso; ausente, false, 0 o cualquier otro texto deshabilitan.
MONTHLY_REPORTS_FROM	jfpi_0793@icloud.com	Remitente visible y usuario SMTP; debe coincidir con la cuenta autenticada.
MONTHLY_REPORTS_TO	pixelmediacolombia@gmail.com	Destinatario; admitir lista separada por coma solo si se necesita despues.
MONTHLY_REPORTS_TIMEZONE	America/Bogota	Zona de calculo, asunto y cuerpo.
MONTHLY_REPORTS_SEND_HOUR	12	Hora local del envio.
MONTHLY_REPORTS_SEND_MINUTE	0	Minuto local del envio.
MONTHLY_REPORTS_SMTP_HOST	smtp.mail.me.com	Servidor SMTP de iCloud; confirmar en implementacion.
MONTHLY_REPORTS_SMTP_PORT	587	STARTTLS recomendado.
MONTHLY_REPORTS_SMTP_SECURE	false	Usar STARTTLS en 587; validar con el proveedor.
MONTHLY_REPORTS_SMTP_USER	jfpi_0793@icloud.com	Usuario de autenticacion.
MONTHLY_REPORTS_SMTP_PASSWORD	[secreto]	Contraseña especifica de app de iCloud; solo secret manager o entorno seguro.
MONTHLY_REPORTS_DRY_RUN	false	Opcional: genera y registra, pero no envia correo durante QA.

La cuenta de iCloud normalmente requiere una contraseña especifica para apps cuando se usa SMTP. Esa credencial se debe crear y cargar de forma segura; nunca se debe incluir en el mega prompt con su valor real.

5. Asunto, cuerpo y contenido del mensaje

Asunto esperado, con el mes de la fecha de ejecucion en espanol:

Reporte leads (Octubre 2026)

Cuerpo esperado:

Buenas tardes,
Adjunto el reporte de leads del mes de Octubre 2026.
Todos los leads: 99
Offlease Fredericksburg: 54
Offlease Stafford: 45
Saludos,

Reglas del texto:

- Usar 'Buenas tardes,' porque la ejecucion esta definida para el mediodia. - Usar nombres de meses en espanol, con mayuscula inicial solo si se decide por estilo; la propuesta es 'Octubre 2026'. - 'Todos los leads' debe ser la

suma de los conteos por dealer. - Cada linea debe usar el nombre real del dealer y su total numerico. - El texto del correo no debe depender de que el XLSX se pueda abrir para conocer el resumen.

Decision pendiente: incluir dealers activos con cero leads o mostrar solamente dealers con al menos un lead.
Recomendacion operativa: incluir todos los dealers activos para que la ausencia de leads sea visible, con valor 0.

6. Archivo XLSX adjunto

La primera opcion es reutilizar la generacion actual del ExportReportService con filtro all y los limites exactos del periodo. El archivo puede llamarse, por ejemplo:

Reporte leads (Octubre 2026).xlsx	
Requisito	Comportamiento
Filtrado	Usar el mismo conjunto de leads que alimenta el resumen del correo.
Hojas	Mantener la separacion existente por dealer y la hoja de 'Sin leads' cuando corresponda.
Rango	Aplicar [startUtc, endUtc), no el rango de dia completo de la UI manual.
Almacenamiento	Preferir Buffer en memoria; si el proveedor requiere archivo, usar temporal y borrarlo en finally.
Datos personales	No publicar URL del archivo ni dejarlo en almacenamiento publico. Evitar logs con nombres, telefonos o contenido del XLSX.

Antes de agregar una nueva consulta o tabla, se debe probar que el conteo del resumen y las filas del XLSX salen de la misma lectura o de una estrategia consistente. El total del correo no puede diferir del contenido adjunto.

7. Persistencia, idempotencia y reintentos

La tabla report_export_history ya registra generaciones manuales y puede conservarse para la auditoria del XLSX. No se recomienda usarla sin cambios para representar todo el ciclo de entrega, porque generar un archivo y enviar un correo son estados distintos.

Recomendacion: crear una tabla pequena y separada para entregas mensuales, o extender report_export_history con campos de tipo de reporte, periodo y entrega. La decision final debe hacerse despues de inspeccionar todas las migraciones y consultas que consumen la tabla.

Opcion recomendada: monthly_report_deliveries con estos campos minimos:

Campo	Proposito
id	Identificador de la ejecucion.
period_key UNIQUE	Evita dos envios para el mismo periodo y destinatario.
period_start, period_end, timezone	Reproduce exactamente que se reporto.
from_address, to_address, subject	Auditoria de la entrega sin exponer secretos.
row_count, dealer_count, attachment_filename	Metadatos del resultado.
attachment_sha256	Comprobar integridad sin guardar el archivo.
status	processing, sent, failed, skipped_disabled o skipped_duplicate.
attempt_count, last_error, next_retry_at	Reintentos y diagnostico.
provider_message_id, created_at, sent_at	Rastreo con el proveedor y tiempos.

Flujo idempotente: calcular periodo -> insertar o bloquear una fila processing por period_key -> generar XLSX y resumen -> enviar -> marcar sent. Si ya existe sent, salir sin enviar. Si existe failed, permitir reintento controlado. Si la variable esta deshabilitada, registrar skipped_disabled solo si se necesita auditoria; no crear un correo ni ejecutar consulta pesada.

No enviar un correo real en pruebas unitarias o E2E. Usar un mailer falso que capture destinatario, asunto, cuerpo y attachment para aserciones.

8. Scheduler y despliegue

La implementacion debe elegir el scheduler segun la forma real de despliegue. Si el proceso API permanece siempre encendido, se puede usar un scheduler interno a las 12:00 en America/Bogota. Si el despliegue es serverless o puede dormir, se debe usar un cron administrado que invoque un endpoint protegido o un job externo; un scheduler dentro de un proceso efimero no es evidencia suficiente.

Escenario	Diseno
Proceso always-on	Job mensual interno, con zona horaria explicita y lock de idempotencia.
Serverless	Cron del proveedor o job externo que llame un endpoint firmado, con timeout y reintento.
Ejecucion manual	Comando o endpoint protegido para reprocesar un period_key especifico sin alterar el scheduler.
Fallo de correo	Marcar failed, conservar error sanitizado y reintentar segun politica definida.

La ruta manual de reproceso debe exigir autenticacion fuerte y no debe permitir cambiar arbitrariamente el destinatario. Cualquier ejecucion fuera del dia 1 debe seguir usando el period_key solicitado y dejar trazabilidad.

9. Criterios de aceptacion

La funcionalidad queda lista para produccion solo despues de pruebas locales simuladas con BD en Docker y despliegue local; pruebas unitarias y E2E; verifica funciones conectadas y que todo este 10 de 10 antes de subir a GitHub.

Area	Prueba obligatoria
Feature flag	false o variable ausente: no consulta leads, no genera XLSX y no envia correo. true: permite el flujo.
Cortes	Lead justo antes del inicio excluido; exactamente al inicio incluido; exactamente al fin excluido; justo despues del fin reservado para el siguiente periodo.
Timezone	Los limites locales se convierten correctamente a UTC y no dependen de la zona del servidor.
Periodo	El period_key, nombre de archivo, asunto y cuerpo corresponden al mes de ejecucion.
Conteos	Todos los leads coincide con la suma por dealer y con las filas del XLSX.
Formato	El adjunto abre como XLSX valido, conserva hojas, encabezados y comentarios actuales.
Cero leads	Se define y prueba el comportamiento; la recomendacion es enviar un reporte con total 0.
Duplicados	Dos disparos concurrentes del mismo periodo producen como maximo un correo sent.
Reintentos	Un fallo recuperable deja failed y un reintento exitoso termina en sent sin duplicar innecesariamente.
Seguridad	TLS, secreto fuera del codigo, logs sanitizados, temporales limpiados y sin almacenamiento publico.
Regresion	Las exportaciones manuales existentes siguen respondiendo y registrando su historial.

Para la prueba de produccion, empezar con DRY_RUN o un destinatario de QA controlado. No cambiar MONTHLY_REPORTS_TO al correo real hasta validar fecha, contenido, idempotencia y adjunto.

10. Plan de desarrollo por fases

Fase	Resultado
0. Decisiones	Confirmar zona, campo de fecha, dealers con cero, politica de reintentos, proveedor y si se crea o extiende tabla.
1. Configuracion	Validacion tipada de variables y feature flag seguro.
2. Periodo	Servicio puro que calcula start/end local y UTC con pruebas de limites.
3. Reporte	Reutilizacion o extraccion del generador XLSX y resumen por dealer sin duplicar reglas.
4. Entrega	Mailer con interfaz, adjunto, persistencia de estados, hash e idempotencia.
5. Scheduler	Disparador compatible con el despliegue real y endpoint o comando de reproceso.
6. QA	Unitarias, BD local en Docker, despliegue local, E2E con mailer falso y prueba controlada.
7. Operacion	Runbook, logs, metricas, alertas de fallo y procedimiento de reenvio.

No publicar cambios en GitHub durante esta etapa. Primero probar con BD local en Docker y despliegue local; ejecutar unitarias y E2E, verificar conexiones y publicar solo cuando todo este 10 de 10 y tu confirmes.

10A. Responsabilidades: agente de IA y propietario

Esta division evita que el desarrollo avance con una regla de negocio asumida o que se envíe un correo real sin una aprobacion explicita.

El agente de IA hara	Tu haras
Inspeccionar el repositorio, las migraciones, el reporte Excel actual, el despliegue y las pruebas existentes.	Leer y corregir esta especificacion antes de autorizar cambios de codigo.
Proponer o implementar el calculo del periodo, la configuracion, la persistencia, el mailer y el scheduler aprobados.	Confirmar zona horaria, significado de 'lead que llego', etiqueta del mes y dealers con cero.
Reutilizar el reporte existente y mantener funcionando la exportacion manual.	Confirmar que el formato y el contenido del Excel cumplen la necesidad operativa.
Crear pruebas unitarias, de integracion y E2E con mailer falso; simular cortes, duplicados, fallos y reintentos.	Revisar la evidencia de pruebas y pedir correcciones si algo no coincide con el negocio.
Validar variables y documentar la configuracion de forma segura, sin ver ni imprimir secretos.	Crear o proporcionar de forma segura la contrasena especifica de app de iCloud y cargarla en el entorno correcto.
Ejecutar QA controlado y preparar un runbook de operacion, reproceso y diagnostico.	Autorizar el primer envio real y verificar que el correo llega al destinatario correcto.
Preparar el commit y dejar los cambios listos para revision.	Autorizar expresamente la publicacion en GitHub despues de que todo este probado.

El agente tiene acceso a Chrome, pero no debe pedir ni manejar tus claves secretas. Tu gestionas el tramite de SMTP y las variables de entorno. Cuando empieces, el agente se detiene y solo continua cuando tu confirmes. Tu autorizas el envio real y la publicacion en GitHub.

11. Mega prompt para iniciar el desarrollo

Copiar el siguiente prompt despues de revisar y corregir este documento. El prompt ordena investigar el repositorio antes de editar y mantiene separadas las pruebas locales del envio real.

Actua como senior backend engineer en C:\dev\dealeradmin. Implementa la automatizacion mensual de reportes XLSX de leads, siguiendo esta especificacion y verificando primero el codigo real, las migraciones, el despliegue y las pruebas existentes. No asumas nombres de tablas, campos, proveedor de correo ni scheduler sin inspeccionarlos.

OBJETIVO FUNCIONAL

El dia 1 de cada mes a las 12:00 p.m. en America/Bogota, cuando MONTHLY_REPORTS_ENABLED sea exactamente true, genera el reporte de leads del periodo y envialo desde jfpi_0793@icloud.com a pixelmediacolombia@gmail.com. Si la variable es false, ausente o invalida, no consultes, no generes y no envies. El valor seguro por defecto es false.

PERIODO

Para una ejecucion el 1 de octubre de 2026 a las 12:00 p.m. local, usa inicio 2026-09-01T12:00:00 America/Bogota inclusive y fin 2026-10-01T12:00:00 America/Bogota exclusive. Convierte ambos limites a UTC antes de consultar. No uses resta de 30 días ni BETWEEN. Usa created_at >= startUtc AND created_at < endUtc. Confirma en el codigo si lead_dealers.created_at es el campo correcto para 'lead que llego'; si no lo es, explica la evidencia y ajusta la decision antes de implementar.

REPORTE Y CORREO

Reutiliza ExportReportService y la logica XLSX existente siempre que sea correcto. Mantén funcionando las exportaciones manuales. Genera un archivo tipo Reporte leads (Mes).xlsx, preferiblemente en memoria. El asunto debe ser Reporte leads (Mes YYYY), con el mes en español. El cuerpo debe contener: Buenas tardes, Adjunto el reporte de leads del mes de Mes YYYY. Todos los leads: N Offlease Fredericksburg: N Offlease Stafford: N y una linea por cada dealer definido por la regla aprobada. El total debe coincidir con la suma de dealers y con las filas del XLSX. Define y prueba si se muestran dealers con cero; aplica la decision aprobada. Si no hay leads, envía un reporte con total 0 salvo que la decision aprobada indique otra cosa.

CONFIGURACION

Usa y valida estas variables: MONTHLY_REPORTS_ENABLED, MONTHLY_REPORTS_FROM, MONTHLY_REPORTS_TO, MONTHLY_REPORTS_TIMEZONE, MONTHLY_REPORTS_SEND_HOUR, MONTHLY_REPORTS_SEND_MINUTE, MONTHLY_REPORTS_SMTP_HOST, MONTHLY_REPORTS_SMTP_PORT, MONTHLY_REPORTS_SMTP_SECURE, MONTHLY_REPORTS_SMTP_USER y MONTHLY_REPORTS_SMTP_PASSWORD. Admite MONTHLY_REPORTS_DRY_RUN para QA. No escribas secretos en el repositorio, tests, logs, mensajes de error ni prompts. Usa una contrasena especifica de app de iCloud y TLS.

PERSISTENCIA E IDEMPOTENCIA

Inspecciona report_export_history y todas sus referencias antes de decidir el esquema. No mezcles silenciosamente generacion y entrega. Preferiblemente crea una tabla separada monthly_report_deliveries con period_key unico, limites, timezone, remitente, destinatario, asunto, conteos, nombre y hash del adjunto, status, intentos, ultimo error, message id, created_at y sent_at. Si extender la tabla existente es claramente mejor, documenta la razon. Estados minimos: processing, sent, failed, skipped_disabled y skipped_duplicate. Dos ejecuciones concurrentes del mismo period_key deben producir como maximo un envio.

Un fallo no puede quedar marcado como sent. Permite reintento controlado sin duplicados.
No persistas el XLSX en almacenamiento publico; limpia cualquier temporal en finally.

SCHEDULER

Inspecciona el despliegue real. Si la API es always-on, usa scheduler interno con timezone explicita. Si es serverless, usa el cron del proveedor o un endpoint protegido firmado. Agrega reproceso manual autenticado para un period_key especifico, sin permitir cambiar libremente el destinatario. No envíes correo real desde unitarias o E2E.

PRUEBAS OBLIGATORIAS

Agrega o ajusta pruebas para feature flag, limites antes/en/al final/despues del corte, conversion timezone, mes en espanol, asunto, cuerpo, totales, agrupacion, cero leads, XLSX valido, concurrencia, reintento, sanitizacion de logs, limpieza de temporales y regresion de exportaciones manuales. Usa mailer falso que capture el mensaje completo. Ejecuta pruebas locales: BD en Docker y despliegue local; luego unitarias y E2E.

RESTRICCIONES DE TRABAJO

Haz cambios quirurgicos y conserva modificaciones no relacionadas del worktree. Antes de editar, muestra los archivos y migraciones relevantes. No publiques en GitHub hasta que yo revise pruebas, conexiones y evidencia antes de autorizar la publicacion. elegido, variables requeridas, evidencia de pruebas, riesgos restantes y pasos de despliegue.

RESPONSABILIDADES Y APROBACIONES

Tu puedes inspeccionar, implementar, probar y documentar; tienes acceso a Chrome. Yo gestiono toda clave secreta, el tramite SMTP y las variables de entorno; tu no las manejas. Cuando empiece a configurar secretos o variables, detente y espera mi confirmacion para continuar. Solo cuando todo este 10 de 10 y yo confirme, autorizo envio, despliegue y GitHub.

El mega prompt no autoriza por si mismo un envio real ni una publicacion. Es una instruccion de inicio; la aprobacion de produccion y de GitHub queda para despues de la revision.

12. Puntos para que corrijas antes de implementar

Estas son las decisiones que pueden cambiar el desarrollo. Si las confirmas en una siguiente iteracion, se actualiza la especificacion y el mega prompt antes de escribir codigo:

Decision	Propuesta incluida
Zona horaria	America/Bogota.
Que significa 'llego'	lead_dealers.created_at, porque es la fecha usada por el reporte por dealer actual.
Etiqueta del mes	Mes de la ejecucion; el reporte de octubre se envia el 1 de octubre.
Dealers con 0	Incluirlos para visibilidad operativa; cambiar si prefieres ocultarlos.
Sin leads	Enviar XLSX y correo con Todos los leads: 0.
Fallos	Registrar failed y permitir reintento controlado.
Persistencia	Tabla separada para delivery, conservando report_export_history para exportaciones.
Correo	SMTP de iCloud con contrasena especifica de app y variables de entorno.
Publicacion	Solo despues de revision, implementacion completa y pruebas exitosas.

Fin del documento